

Pseudo Code Problem Last Astronot
Hanenda Nurrisqy Akbar Isnauri(astornot)

PROGAM Problem Last Astronot

DECLARE

list astronot = []
list urutan_eliminasi = []
Posisi
Tereliminasi

BEGIN

INPUT: N(jumlah astronot)
INPUT: K (Nilai awal K, $K \geq 2$)
FOR i FROM 1 TO N DO
 astronot.append(i)
END FOR
Posisi = 0

WHILE length(astronot) > 1 DO

 posisi = (posisi + K - 1) MOD length(astronot)

 tereliminasi = astronot.remove_at(posisi)

 eliminasi.append(tereliminasi)

 IF tereliminasi MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

 ELSE

 K = K - 1

 END IF

 IF K < 2 THEN

 K = 2

 END IF

END WHILE

PRINT "Urutan astronot yang dieliminasi: ", eliminasi

PRINT "Astronot terakhir yang bertahan: ", astronot[0]

END

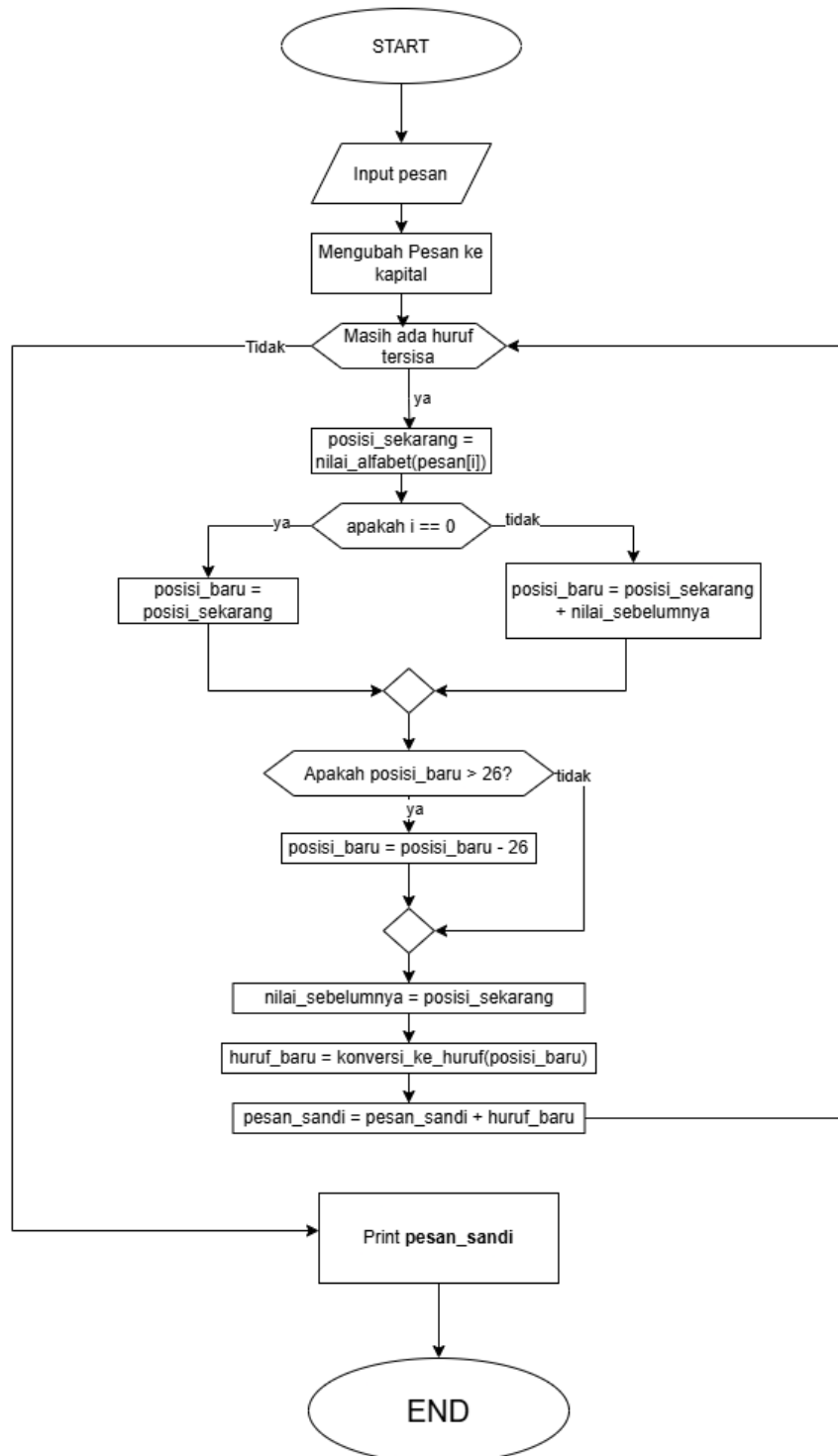
Penjelasan:

Pseudocode di atas merupakan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan eliminasi astronot melingkar dengan aturan nilai K yang dinamis. Pada tahap awal, program menerima masukan jumlah astronot N dan langkah eliminasi awal K. Program kemudian menginisialisasi daftar astronot yang diisi nomor 1 hingga N dan memulai penunjuk posisi dari indeks 0. Selama jumlah astronot di dalam daftar masih lebih dari satu, program akan menentukan astronot mana yang gugur menggunakan rumus sisa bagi (modulus), mengeluarkan astronot tersebut dari lingkaran, lalu memasukkan nomornya ke dalam daftar urutan eliminasi.

Setelah seorang astronot dieliminasi, program mengevaluasi nilai K baru berdasarkan nomor astronot yang baru saja keluar. Jika nomor astronot tersebut genap, nilai K akan ditambah 2. Sebaliknya, jika nomornya ganjil, nilai K dikurangi 1. Terdapat pula pengondisian khusus untuk memastikan nilai K tidak pernah berada di bawah 2 jika hasil pengurangan membuat $K < 2$, maka nilai K otomatis dikembalikan menjadi 2. Perulangan ini terus berjalan secara konsisten sampai hanya tersisa tepat satu astronot di dalam daftar, yang kemudian dicetak bersama daftar urutan astronot yang sudah tereliminasi sebelumnya.

Flowchart problem 2 Alien in The mi

Flowchart Alien In The Middle



Penjelasan:|

Logika program pada *flowchart* dimulai dengan menerima input pesan lalu mengubah seluruh hurufnya menjadi kapital agar nilainya setara dengan urutan alfabet ($A = 1$ sampai $Z =$

26). Program kemudian memeriksa setiap huruf secara berurutan dalam sebuah *looping*. Untuk huruf pertama ($i = 0$), posisinya tidak diubah. Sedangkan untuk huruf kedua dan seterusnya, posisi alfabet huruf saat ini digeser dengan menambahkan nilai alfabet asli dari huruf sebelumnya. Nilai asli huruf saat ini juga disimpan ke variabel *nilai_sebelumnya* untuk dipakai pada putaran berikutnya.

Jika hasil pergeseran menghasilkan angka lebih dari 26, sistem akan mengurangnya dengan 26 agar posisinya kembali memutar ke awal alfabet (A). Angka posisi baru tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf dan digabungkan ke variabel *pesan_sandi*. Perulangan ini terus berjalan hingga seluruh huruf selesai diproses, setelah itu program akan mencetak hasil *akhir pesan_sandi* dan berhenti.